

從數據看肺癌風險

25國家之人口特徵與環境因子分析

報告者:李芳珊



github_qrcode

專題說明

- 本研究使用 Kaggle 平台提供的開放資料集，名稱「**Lung cancer Risk in 25 Countries**」，總共包含了 220,632 筆樣本資料與 23 個欄位。資料涵蓋來自全球 25 個國家的人口背景、吸菸習慣、環境暴露、家族病史，以及是否罹患肺癌等資訊。
- 依據國家發展程度劃分：
 - 已開發國家佔 **23.97%**，開發中國家佔 **76.03%**
 - 按地區分類：亞洲 **43.96%**、歐洲 **23.98%**、非洲 **20.10%**、北美洲 **7.98%**、南美洲 **3.99%**

研究動機

- 近來社群媒體上頻繁出現「免費肺癌篩檢」的相關宣傳，進一步了解後得知，自今年1月1日起，政府已下修具肺癌家族史者的篩檢年齡（男性45歲、女性40歲），並放寬重度吸菸者之篩檢資格。符合條件者每2年可享有1次免費胸部低劑量電腦斷層（簡稱LDCT）檢查。

肺癌篩檢111年7月1日起開辦！

符合資格者

掛號-檢查**擺免費** 每案補助 \$4000

政府出錢喔！

免費

掛號
LDCT檢查

吸菸者需接受戒菸服務

補助對象為 **肺癌高風險族群** 2年1次

有肺癌家族史 **或** 重度吸菸者

- 45-74歲男性
- 40-74歲女性
- 且父母、子女、兄弟姊妹曾罹患肺癌

- 50-74歲
- 且吸菸史達20包-年以上（仍在吸菸或戒菸未達15年）

包-年=每日吸菸包數 × 共吸菸幾年 如：每天1包菸，共抽20年；或每天2包菸，共抽10年

肺癌篩檢定期做
早發現 早治療

- ◆ 肺癌篩檢並不能預防肺癌發生
- ◆ 吸菸者應戒菸，才能降低罹患肺癌風險

辦理醫院查詢

衛生福利部國民健康署

本經費由菸品健康福利捐支應

相關證照

- 護理師
- 疾病分類師
- 勞工健康服務護理師
- 病歷資訊管理師
- 外傷登錄師

以「救急救難一站通」專案為發想建置外傷資料庫：

單一醫學中心的經驗分享

鐘國禎¹ 賴思岑¹ 李芳琳¹ 廖永正³ 洪麗雅² 吳杰亮^{4,5} 林子傑¹
臺中榮民總醫院 1 急診部外傷醫學科 2 病歷室 3 資訊室 4 重症醫學部
5 中興大學學士後醫學系

From the electric exchange chart to trauma database setting-
the experience of the single medical center

Kuo-Chen Chung¹, Szu-Tsen Lai¹, Fan-Shan Li¹, Yung-Chen Liao³, Hung Li-Ya³, Chieh Liang Wu^{4,5}, Tzu-Chieh Lin¹

1. Division of Trauma, Department of Emergency Medicine, Taichung Veterans General hospital
2. Department of Medical Administration, Taichung Veterans General hospital
3. Department of Information room, Taichung Veterans General hospital
4. Department of Critical Care Medicine, Taichung Veterans General Hospital
5. Department of Post-Baccalaureate Medicine, College of Medicine, National Chung Hsing University

Purpose :

The previous Trauma registry system had been set up for decades. To input the data takes a lot of effort by registrants. Most of them need be input blanks one by one manually. Also, the IU only accepted ICD-9 code which was an old version. Thus, we need a new smarter system for trauma database.

Materials and Methods :

Responding to trauma database requirements, IT engineers are asked to collect the information from eHIS system which are separated in parts. In order to collect the information automatically, the physicians have to provide the clinical rule to the IT engineer such as ISS counting rule, GSC, Charlson comorbidity index etc. For the most important part of the data in EMT record sheet, we exchange the data from TEMSIS to TEP by Open API, thus we can collect the important pre-hospital information.

Result :

The first step, we reach the request of uploading data to the EEC in Sep. 2022, further trauma data base will be setting gradually.

Conclusion :

Setting a trauma database takes a lot of time, and needs cooperation of different part in the hospital. It is a hard work but no doubt is worthy. With the automatic collecting system, the database would support more detail information, further revise need be done gradually.

分析目的

- 1.透過分析 25 國肺癌資料，找出影響肺癌風險的主要因素
- 2.比較不同族群（性別、年齡、吸菸、家族史）的風險差異
- 3.利用 Power BI 、python進行視覺化與統計分析
- 4.希望這些數據能提供肺癌預防與健康政策制定的參考依據

檔案23欄位說明(1)

序號	欄位名稱	欄位說明
0	識別碼	每筆紀錄的唯一識別碼
1	國家	資料收集地或該個體所居住的國家
2	人口規模	研究中所涵蓋國家或地區的總人口數
3	年齡	個體的年齡（單位：歲）
4	性別	個體的性別（例如：男性、女性）
5	是否吸菸	是否為吸菸者（是/否）
6	吸菸年數	該個體吸菸的總年數
7	每日抽菸數量（支）	每天平均吸菸的根數
8	是否為二手菸暴露	是否有暴露於二手菸（是/否）
9	是否有家族病史	是否有肺癌家族病史（是/否）
10	是否被診斷為肺癌	是否已被診斷為肺癌（是/否）
11	癌症分期	診斷後的癌症期別（第1至第4期，未確診者為 NaN）

檔案23欄位說明(2)

序號	欄位名稱	欄位說明
12	存活年數	診斷後的追蹤存活年數 (未確診者為 0 , 確診者範圍為 1-10 年)
13	腺癌類型	是否為腺癌類型 (是/否)
14	空氣污染暴露程度	空氣污染暴露程度 , 分類為 : 中、低、高
15	是否有職業暴露	是否有職業性暴露 (是/否)
16	是否有室內污染	是否有室內污染暴露 (是/否)
17	醫療可近性	醫療可近性 , 分為 : 良好/差
18	是否早期偵測	是否有早期偵測 (是/否)
19	治療類型	未治療、化學治療、放射線治療、手術
20	國家發展程度 (已開發/開發中)	國家層級判定為已開發或開發中國家 (是/否)
21	年肺癌死亡人數	每年肺癌死亡人數 (以國家為單位的整數值)
22	肺癌盛行率	肺癌盛行率 (以國家為單位的浮點數)
23	死亡率	死亡率 (未確診者為 NaN , 為浮點數)

類別變項統計摘要

欄位名稱	分類	最大占比
性別	Female / Male	Female (50.1%)
吸菸	No / Yes	No (60.0%)
二手菸暴露	No / Yes	No (70.1%)
家族病史	No / Yes	No (85.1%)
診斷為肺癌	No / Yes	No (95.9%)
國家發展程度	Developing / Developed	Developing (76.0%)
醫療可近性	Poor / Good	Poor (80.0%)
是否早期偵測	No / Yes	No (72.0%)



從數據看肺癌風險

資料來源

<https://www.kaggle.com>

性別	吸菸人數	非吸菸人數	吸菸率	非吸菸率
Male	60,687	49,457	55.10%	44.90%
Female	27,654	82,834	25.03%	74.97%
總計	88,341	132,291	40.04%	59.96%

研究總筆數
220,632

肺癌確診總數
8,961



開發中國家
76.03%

已開發國家
23.97%

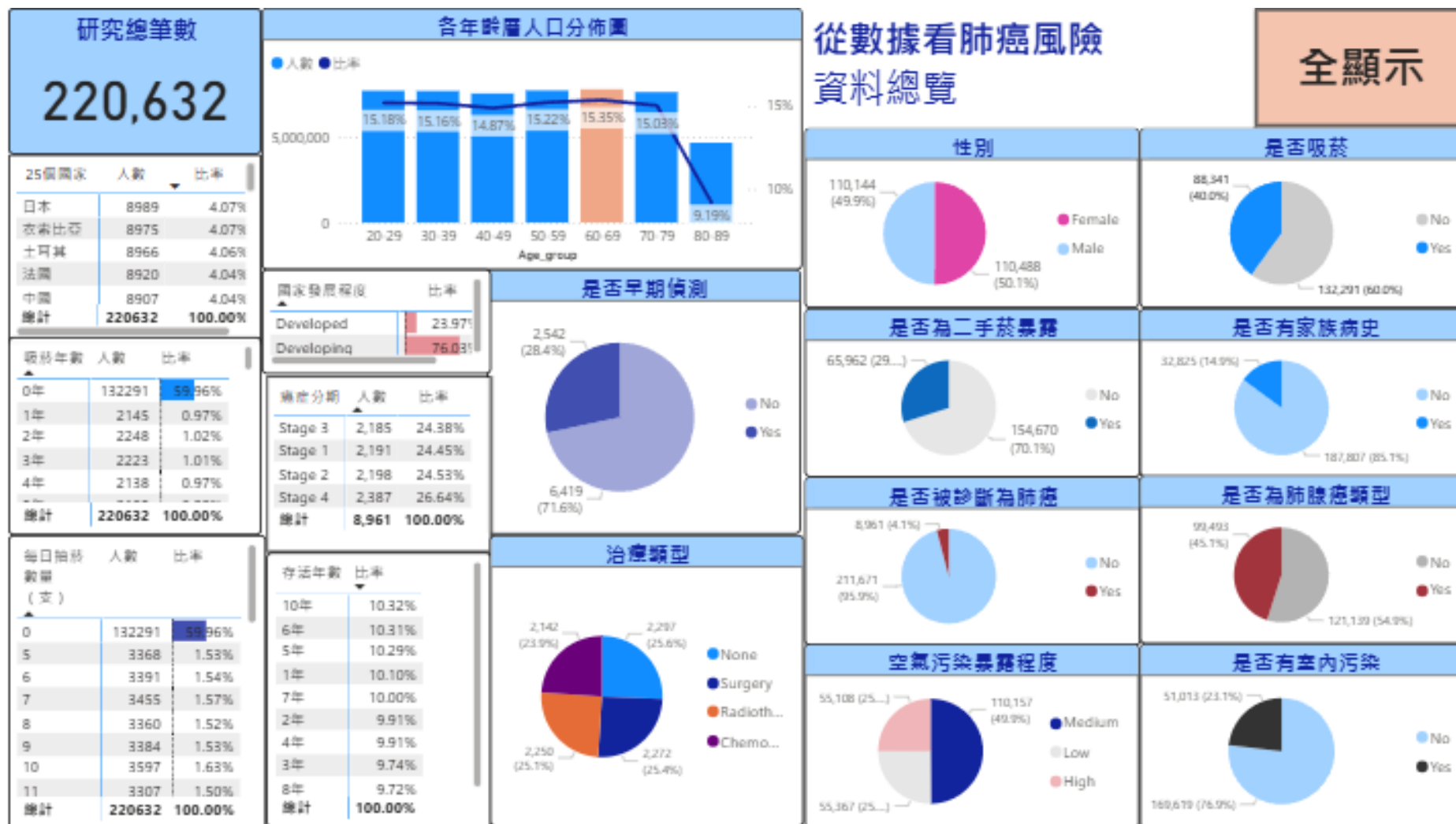
吸菸
40.04%

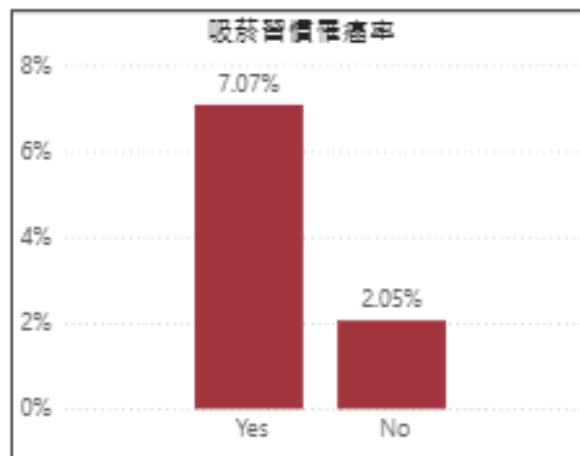
無吸菸
59.96%



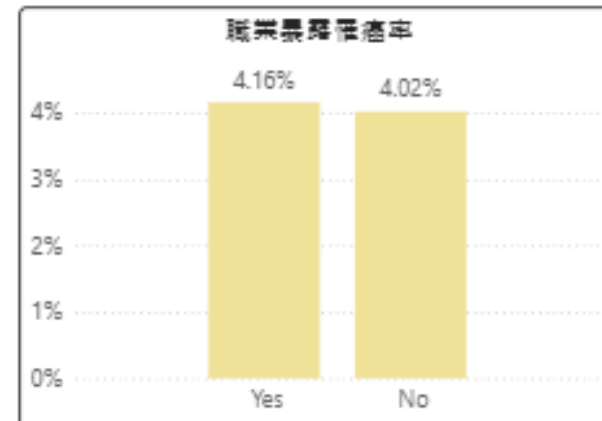
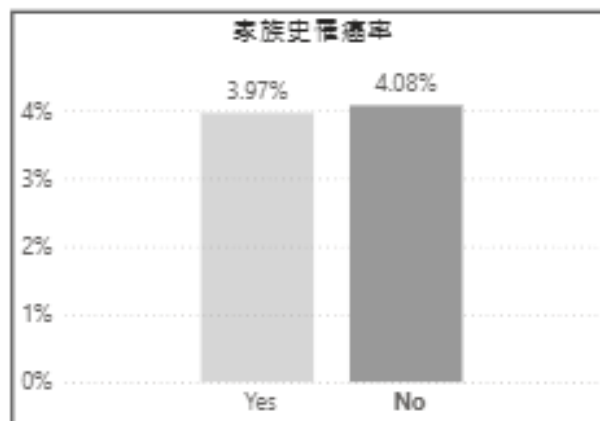
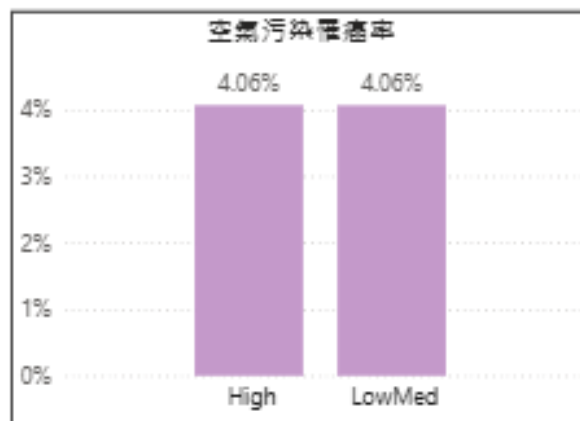
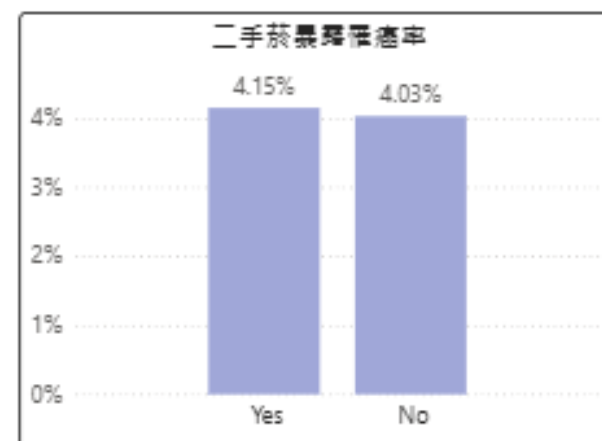
肺癌確診人數

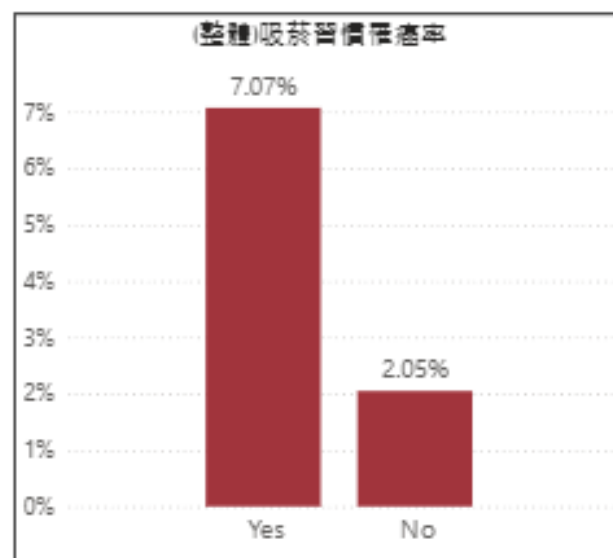






5個風險因子
與是否罹患肺癌之間的
比例關係





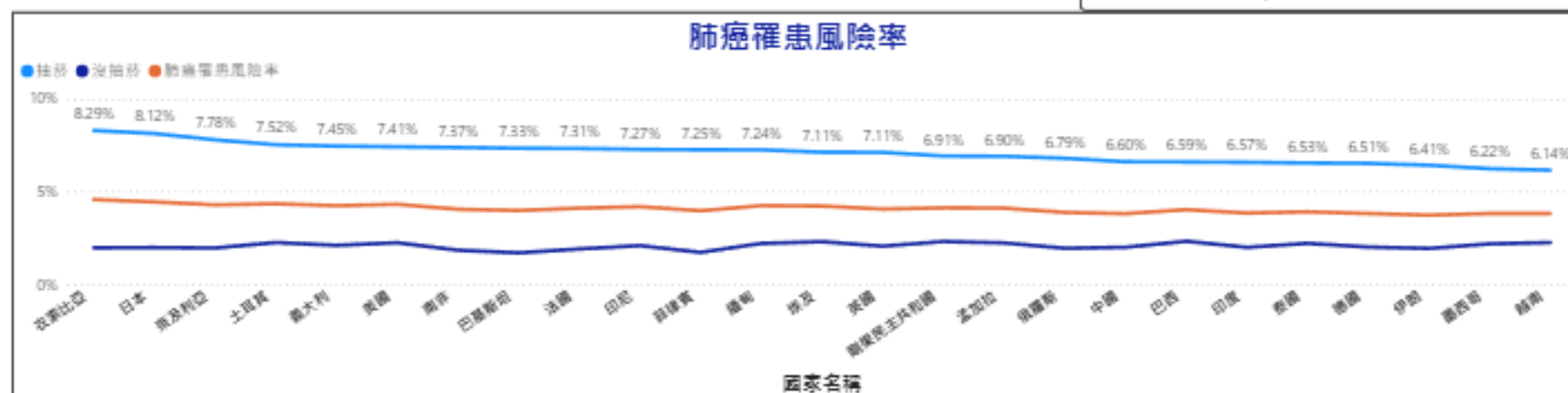
抽菸肺癌罹癌率

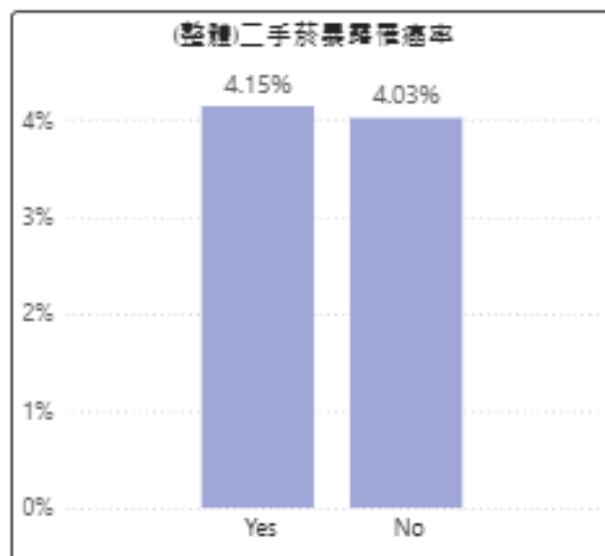
7.07%

沒抽菸肺癌罹癌率

2.05%

國家名稱	抽菸	沒抽菸
衣索比亞	8.29%	1.95%
日本	8.12%	1.96%
索及利亞	7.78%	1.94%
土耳其	7.52%	2.23%
義大利	7.45%	2.08%
美國	7.41%	2.22%
南非	7.37%	1.82%
巴基斯坦	7.33%	1.68%
法國	7.31%	1.89%
印尼	7.27%	2.07%
菲律賓	7.25%	1.70%
綜合	7.24%	2.10%
總計	7.07%	2.05%





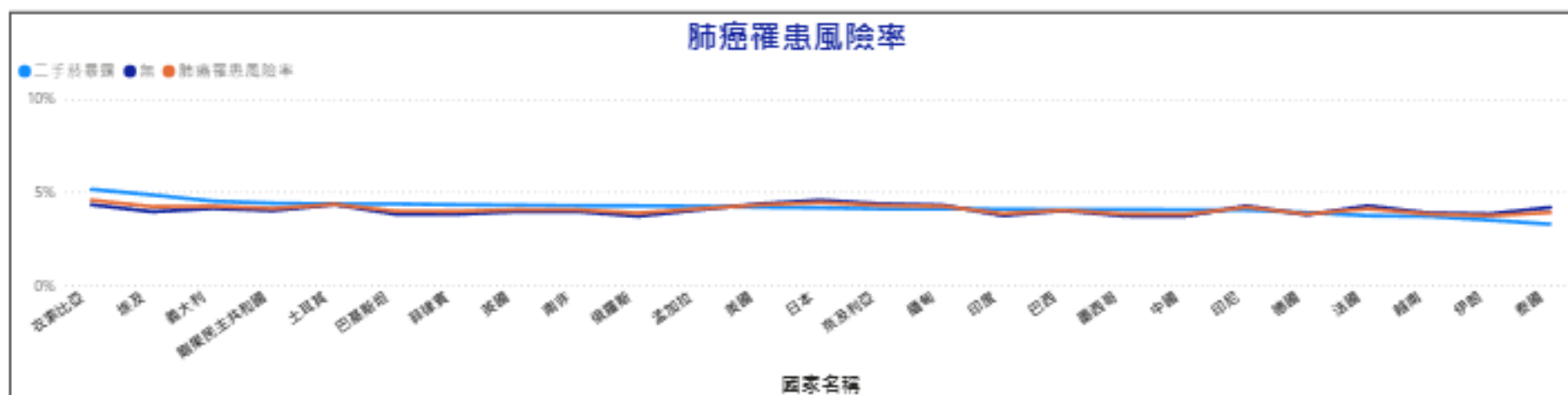
二手菸暴露罹癌率

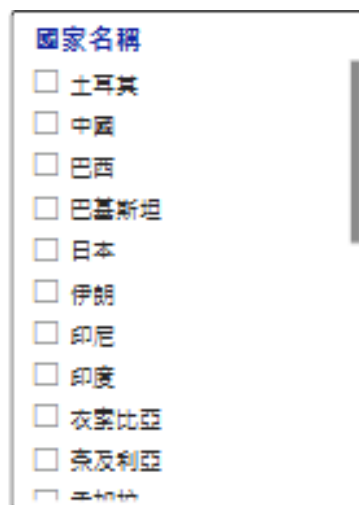
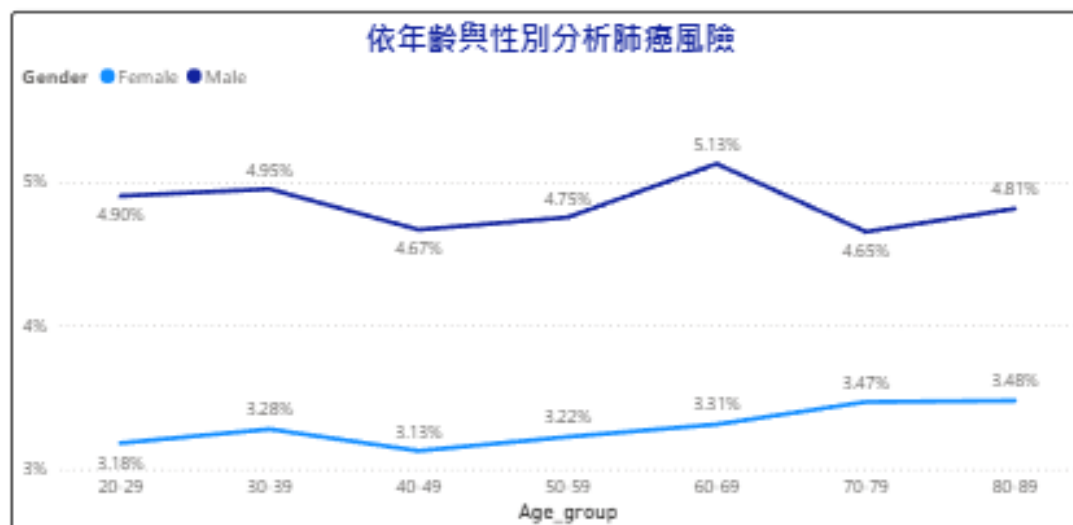
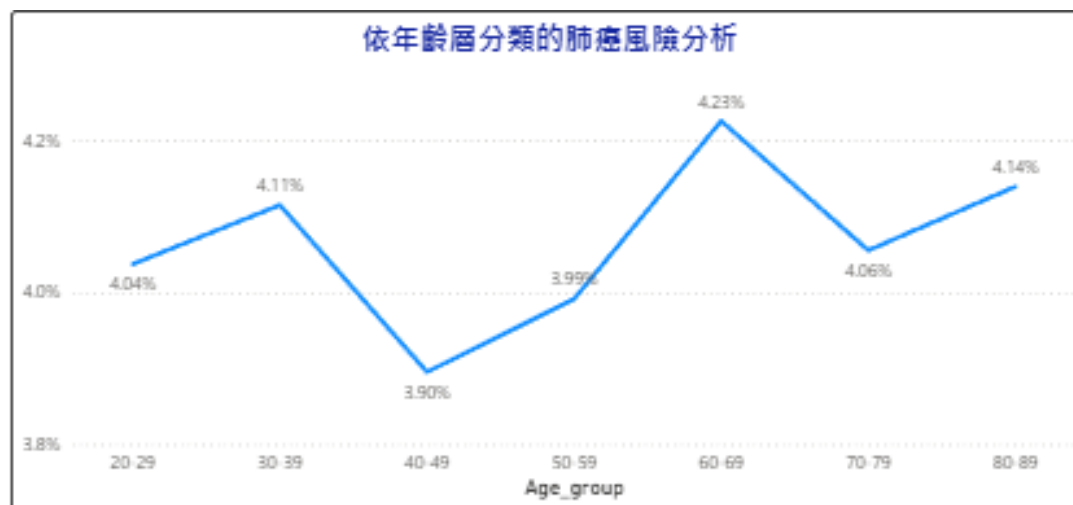
4.15%

無二手菸暴露罹癌率

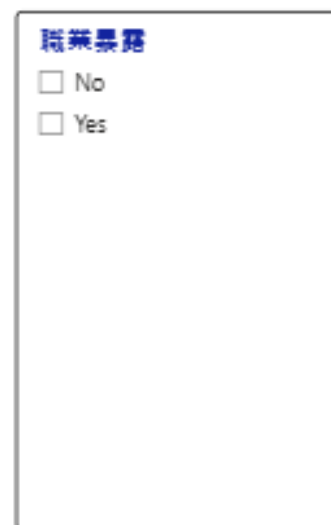
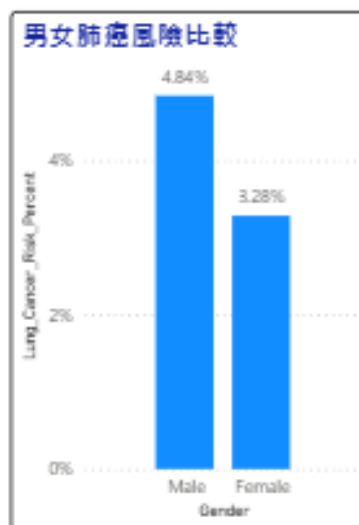
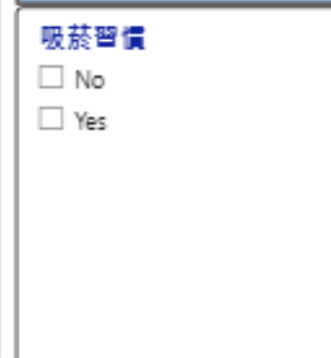
4.03%

國家名稱	二手菸暴露	無
衣索比亞	5.14%	4.31%
埃及	4.84%	3.93%
義大利	4.50%	4.11%
剛果民主共和國	4.39%	3.99%
土耳其	4.35%	4.32%
巴基斯坦	4.35%	3.81%
菲律賓	4.31%	3.80%
英國	4.29%	3.94%
南非	4.26%	3.94%
俄羅斯	4.25%	3.69%
孟加拉	4.23%	4.03%
總計	4.15%	4.03%





全部顯示



國家發展程度		
發展程度	次數	比率
Developed	52,891	23.97%
Developing	167,741	76.03%
總計	220,632	100.00%



確診肺癌_國家發展程度		
發展程度	次數	比率
Developed	2,195	24.50%
Developing	6,766	75.50%
總計	8,961	100.00%

各期別_存活率											
Stage	1年	2年	3年	4年	5年	6年	7年	8年	9年	10年	總計
Stage 1	10.91%	9.77%	9.86%	10.82%	9.04%	10.68%	10.13%	9.63%	10.04%	9.13%	100.00%
Stage 2	9.33%	9.60%	9.60%	9.33%	10.96%	10.65%	9.92%	9.65%	9.96%	11.01%	100.00%
Stage 3	9.89%	10.11%	9.02%	9.47%	11.17%	9.98%	10.02%	9.84%	9.52%	10.98%	100.00%
Stage 4	10.26%	10.14%	10.43%	10.01%	10.01%	9.97%	9.93%	9.76%	9.30%	10.18%	100.00%
總計	10.10%	9.91%	9.74%	9.91%	10.29%	10.31%	10.00%	9.72%	9.70%	10.32%	100.00%

吸菸年數(已確診肺癌)		
Years	No	Yes
0年	30.26%	
1年		1.58%
2年		1.82%
3年		1.83%
4年		1.60%
5年		1.72%
6年		1.76%
7年		1.64%
8年		1.57%
9年		2.00%
10年		1.75%
11年		2.04%
12年		1.80%
13年		1.81%
14年		1.90%
15年		1.99%
16年		1.71%
17年		1.91%
18年		1.50%
19年		1.60%
總計	30.26%	69.74%

描述統計_確診是肺癌(1)

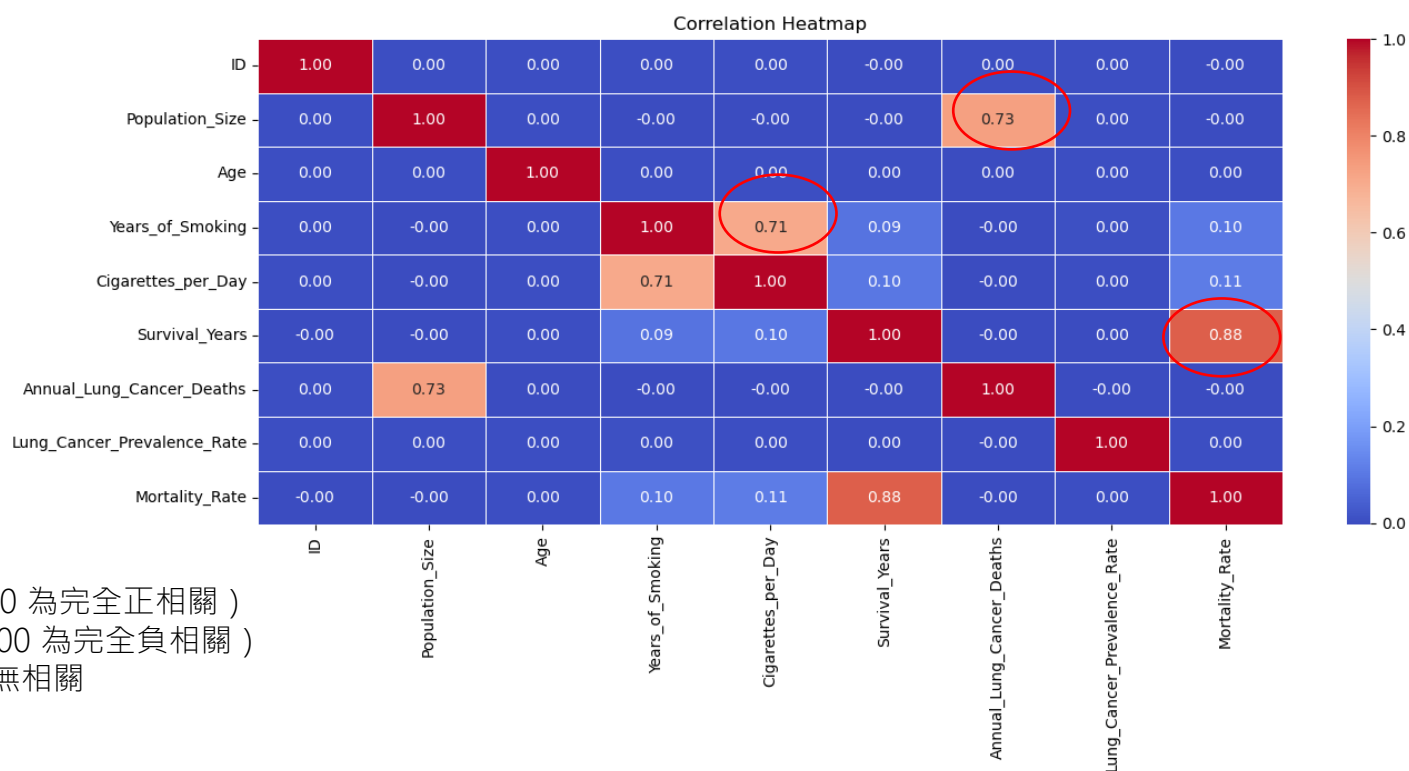
肺癌確診者	年齡	吸菸年數	每日抽菸 數量 (支)	存活年數
count	8,961	8,961	8,961	8,961
mean	52.66	14.24	12.21	5.50
std	19.18	13.43	10.17	2.87
min	20	0	0	1
25%	36	0	0	3
50%	53	12	12	6
75%	69	26	21	8
max	85	40	30	10

描述統計_確診是肺癌(2)

年齡_按性別描述統計			
肺癌確診者	年齡	男/年齡	女/年齡
count	8,961	5,332	3,629
mean	52.66	52.33	53.16
std	19.18	19.09	19.29
min	20	20	20
25%	36	35	36
50%	53	52	54
75%	69	69	70
max	85	85	85

存活年數_按癌症期別_描述統計					
肺癌確診者 存活年數	存活年數	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Stage 4
count	8,961	2,191	2,198	2,185	2,387
mean	5.50	5.42	5.60	5.55	5.45
std	2.87	2.87	2.86	2.88	2.88
min	1	1	1	1	1
25%	3	3	3	3	3
50%	6	5	6	6	5
75%	8	8	8	8	8
max	10	10	10	10	10

熱力圖



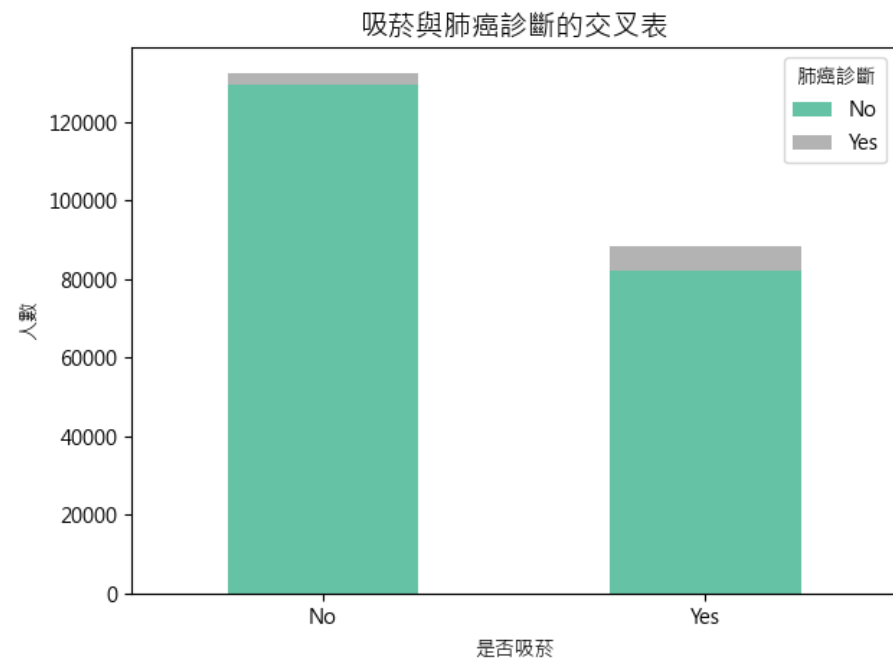
顏色代表相關係數

- 深紅色：高度正相關 (1.00 為完全正相關)
- 深藍色：高度負相關 (-1.00 為完全負相關)
- 淺色：接近 0，代表幾乎無相關

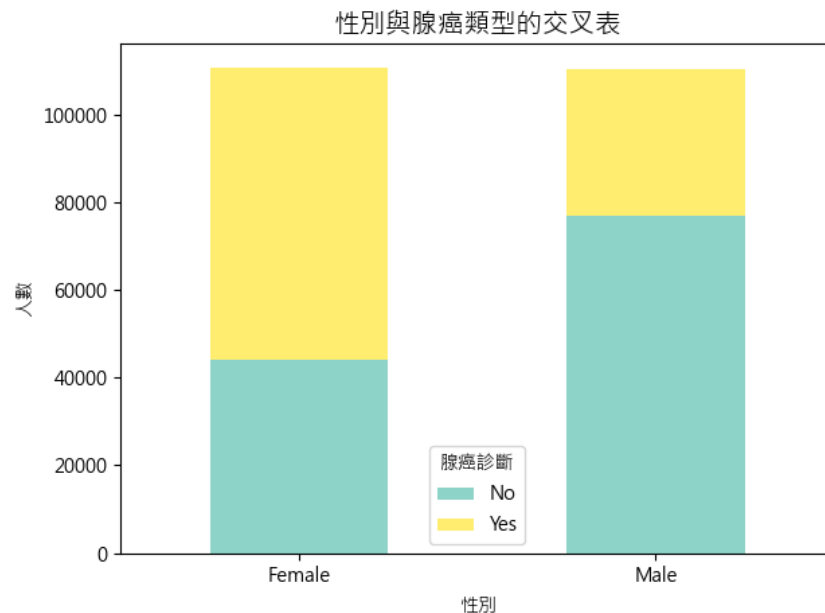
變數組合	相關係數	相關性類型	解釋說明
吸菸年數與每天吸菸量	0.71	正相關	吸菸年數愈久的人，平均每天吸菸數量也愈多
存活年數與死亡率	0.88	正相關	國家若有高齡人口比例，死亡率可能偏高
人口數與每年肺癌死亡人數	0.73	正相關	人口多的國家，肺癌死亡人數也多
年齡與其他變項	0.00	無明顯線性相關	「年齡」變化與其他變項 (如吸菸、癌症死亡率) 無明顯線性關係

肺癌診斷與吸菸 / 性別關聯分析

- 吸菸與肺癌診斷：
Cramér's V = 0.125 → 表示有輕微的關聯，但並不強烈，可能還需搭配其他風險因子分析
- 性別與腺癌類型：
Cramér's V = 0.301 → 表示有中度以上的關聯性，說明性別可能在特定肺癌型態（如腺癌）上有一定的關聯分佈



Cramér's V 值 解釋
0 ~ 0.1 幾乎無關聯
0.1 ~ 0.2 弱相關
0.2 ~ 0.3 中度相關
0.3 ~ 0.5 強相關
> 0.5 非常強相關



卡方檢定

變項	卡方統計量	自由度	p值	顯著與否($p < 0.05$)
是否吸菸	3429.47	1	0.0000	顯著
二手菸暴露	1.71	1	0.1915	不顯著
家族病史	0.87	1	0.3523	不顯著
空氣污染暴露	0.42	2	0.8115	不顯著
職業暴露	2.26	1	0.1331	不顯著
室內污染	1.07	1	0.3014	不顯著

吸菸 (Smoker) 是唯一對「肺癌診斷 (Lung_Cancer_Diagnosis) 」有**顯著關係**的因素，其餘如二手菸暴露、家族病史、空氣污染、職業暴露、室內污染皆未達統計顯著

雙樣本獨立 t 檢定_依肺癌診斷分組

變項名稱	t 值	p 值	統計意義
年齡	0.738	0.4608	不具統計顯著性 ($p \geq 0.05$)
每日抽菸數量 (支)	49.517	0.0000	具統計顯著性 ($p < 0.05$)
吸菸年數	43.777	0.0000	具統計顯著性 ($p < 0.05$)

羅吉斯迴歸(1)

項目	說明
Dep. Variable: Cancer	依變數（目標）：是否罹患肺癌（1=是, 0=否）
No. Observations: 220632	使用的資料總筆數為 220,632 筆
Model: Logit	模型類型為邏輯斯迴歸（Logistic Regression）
Method: MLE	估計方法為最大概似估計（Maximum Likelihood Estimation）
Pseudo R-squ.: 0.04498	類似決定係數，模型解釋力約為 4.5%
Log-Likelihood: -35798	對數概似函數值，數值越大表示模型越好
LLR p-value: 0.000	整體模型是顯著的（ $p < 0.05$ ）
converged: True	模型成功收斂，結果可信

羅吉斯迴歸(2)

變數名稱	係數 (coef)	標準誤 (std err)	z 值	p 值	95%信賴區間	勝算比 (OR)	中文解釋與結論
const	-3.9059	0.042	-93.79	0.000	[-3.987, -3.824]	0.0201	截距項 (基準情況)
年齡	0.0004	0.001	0.617	0.537	[-0.001, 0.001]	1.0003	無顯著影響 ($p > 0.05$)
吸菸	1.2910	0.023	55.12	0.000	[1.245, 1.337]	3.6365	 顯著，吸菸者罹癌風險為非吸菸者的 3.64 倍
二手菸暴露	0.0264	0.024	1.12	0.263	[-0.020, 0.073]	1.0268	不顯著
家族病史	-0.0290	0.031	-0.94	0.347	[-0.089, 0.031]	0.9714	不顯著
空氣污染暴露	0.0045	0.015	0.29	0.770	[-0.026, 0.035]	1.0045	不顯著
職業暴露	0.0357	0.024	1.52	0.130	[-0.010, 0.082]	1.0363	接近但未達顯著
室內污染	-0.0236	0.026	-0.91	0.364	[-0.074, 0.027]	0.9767	不顯著
醫療可近性	0.0174	0.029	0.60	0.548	[-0.039, 0.074]	1.0175	不顯著
早期偵測	0.0130	0.026	0.50	0.615	[-0.038, 0.064]	1.0131	不顯著

吸菸與肺癌風險的重要資訊

- 吸菸是罹患肺癌的最大風險因子，而戒菸則是目前最有效的預防方式
- 國民健康署（國健署）提供**低劑量電腦斷層掃描（LDCT）肺癌篩檢**服務給符合特定條件的高風險族群**每兩年一次**，且費用由國健署補助

肺癌篩檢宣導

肺癌篩檢111年7月1日起開辦！

符合資格者

掛號-檢查**擺免費** 每案補助
\$4000



掛號



LDCT檢查



吸菸者需接受戒菸服務

補助對象為 **肺癌高風險族群** 2年1次

有肺癌家族史



重度吸菸者

- 45-74歲男性
- 40-74歲女性
- 且父母、子女、兄弟姊妹曾罹患肺癌



- 50-74歲
- 且吸菸史達20包-年以上(仍在吸菸或戒菸未達15年)



包-年=每日吸菸包數 × 共吸菸幾年 如：每天1包菸，共抽20年；或每天2包菸，共抽10年

肺癌篩檢定期做
早發現 早治療

- ◆ 肺癌篩檢並**不能預防**肺癌發生
- ◆ 吸菸者應**戒菸**，才能降低罹患肺癌風險



辦理醫院查詢

衛生福利部國民健康署

本經費由菸品健康福利捐支應

• 低劑量胸部電腦斷層攝影檢查(LDCT)

• 補助對象為肺癌高風險族群；

若有吸菸情形，應同意接受戒菸服務

蘇一峰

貼文 關於 影片 相片 活動



蘇一峰

7月23日 · 🌐

🔥 一位三十多歲的幼兒園老師沒有抽煙也不咳嗽，到大醫院自費做低劑量電腦斷層居然發現，[#有十顆毛玻璃的肺結節](#)！

🔥 大的肺結節居然到一公分以上！

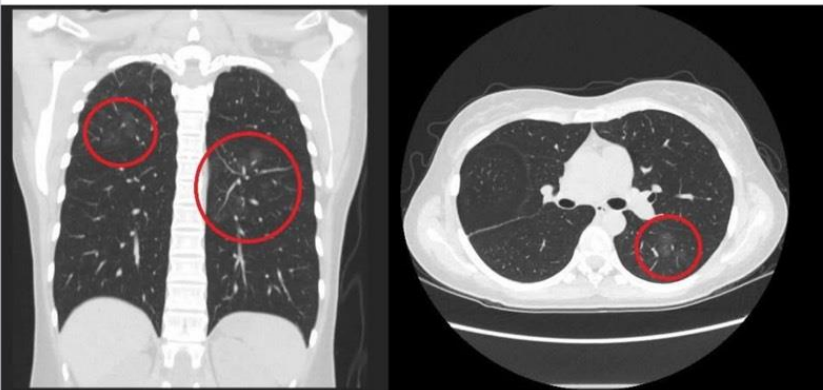
👤 病人跑來門診找我求救

[#當胸腔科不只看影像還需要仔細詢問病史](#)

🔥 [#問出了病人因為工作_要常常使用漂白水消毒](#)

[#當下判斷可能是化學性肺炎](#)，漂白水吸入造成的肺炎，判斷不是癌症的肺結節！

👤 蘇醫師給予適當藥物，並且囑咐要注意減少漂白水吸入，一年後十顆肺結節消失



30多歲北部幼兒園老師，天天用漂白水消毒，電腦斷層發現滿天星毛玻璃結節！最大的一公分。

蘇一峰

貼文 關於 影片 相片 活動



蘇一峰

22小時 · 🌐

[#病人不喘也不咳嗽](#)，[#來門診一照X光發現肺腫瘤長到七八公分了](#)！

😞 [#一位六十歲的女性不抽菸喝酒](#)，但是最近體重越來越輕，瘦了七八公斤

[#台灣女性忍耐力很強](#)

[#肺癌等到有症狀常常都是末期了](#)

😞 在台灣定期檢查肺癌真的非常需要，不能等到有症狀才來看醫師.....



資料來源：
蘇一峰醫師facebook

謝謝聆聽